

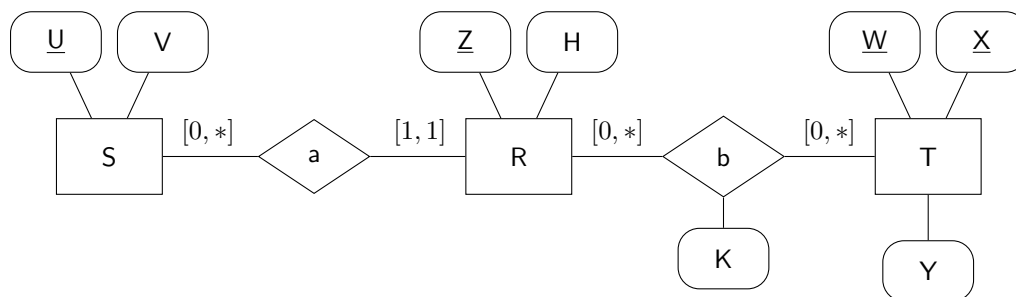
Übungsblatt 3

Relationaler Schema-Entwurf

Aufgabe 1

Entwerfen Sie für das Entity-Relationship-Diagramme ein entsprechendes relationales Datenbankschema, d.h. die erforderlichen Relationen-schemata mit den notwendigen Attributen und der Primärschlüsselkennzeichnung durch Unterstreichung.

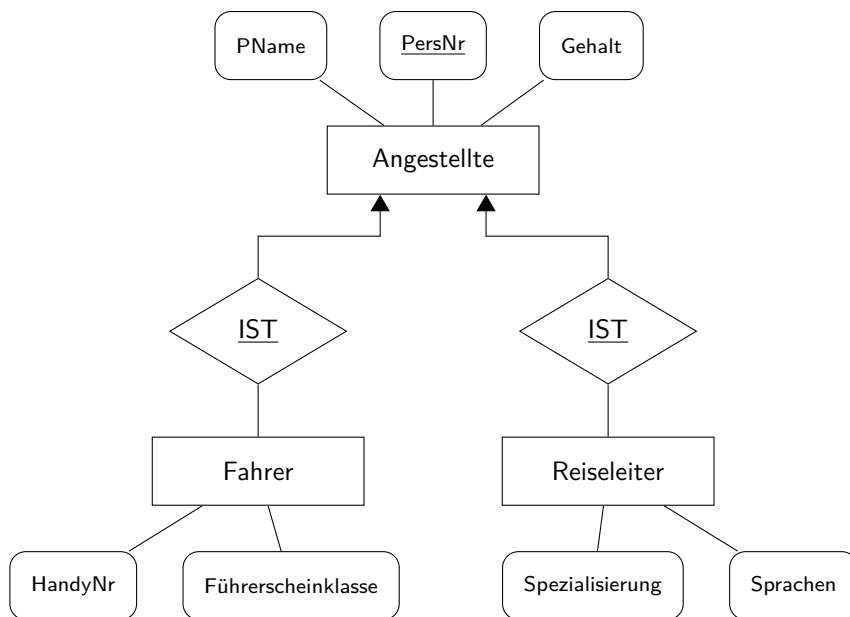
Achten Sie dabei auch auf mögliche Verfeinerungen des Datenbankschemas (Möglichkeiten der Verschmelzung von Tabellen).



Aufgabe 2

Entwerfen Sie für das Entity-Relationship-Diagramme ein entsprechendes relationales Datenbankschema, d.h. die erforderlichen Relationenschemata mit den notwendigen Attributen und der Primärschlüsselkennzeichnung durch Unterstreichung.

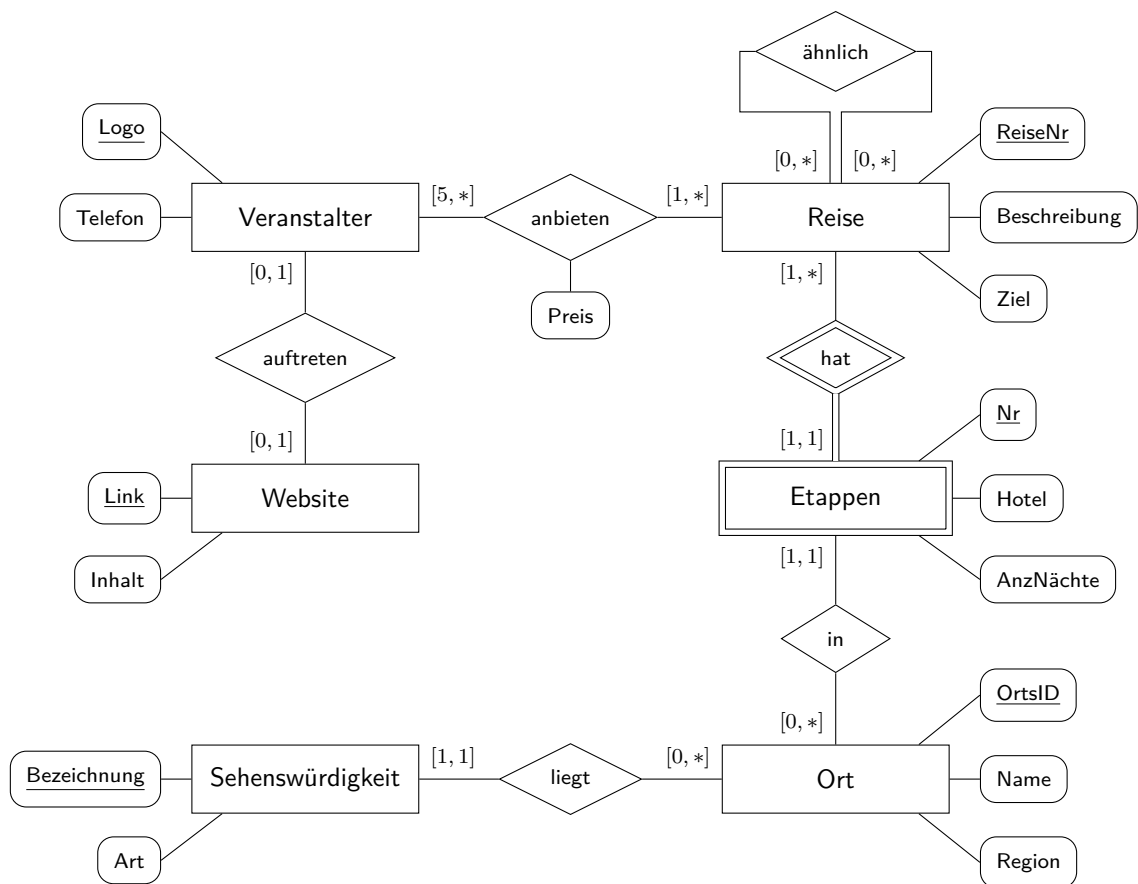
Achten Sie dabei auch auf mögliche Verfeinerungen des Datenbankschemas (Möglichkeiten der Verschmelzung von Tabellen).



Aufgabe 3

Entwerfen Sie für das Entity-Relationship-Diagramme ein entsprechendes relationales Datenbankschema, d.h. die erforderlichen Relationen-schemata mit den notwendigen Attributen und der Primärschlüsselkennzeichnung durch Unterstreichung.

Achten Sie dabei auch auf mögliche Verfeinerungen des Datenbankschemas (Möglichkeiten der Verschmelzung von Tabellen).



Aufgabe 4

Das Ilmenauer Fremdenverkehrsamt hat eine Datenbank mit folgendem Schema:

Hotel(HName, Adresse, Telefon)

Zimmer(ZID, Preis, AnzBetten, HName → Hotel)

Gast(GastID, Name, Adresse)

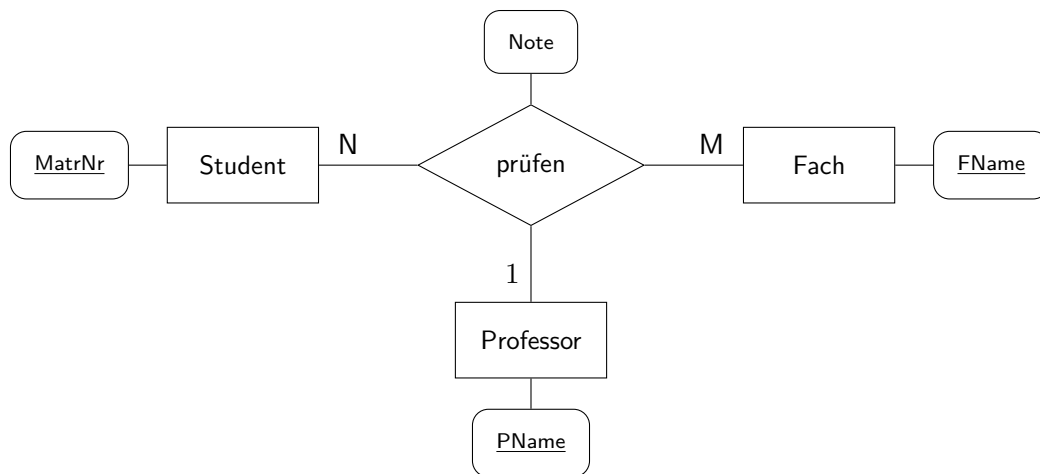
Belegung(GastID → Gast, ZID → Zimmer, Anreise, Abreise, AnzPersonen)

Leiten Sie aus diesen Relationenschemata das ER-Schema mit Attributen und Kardinalitätsangaben ab. Berücksichtigen Sie dabei insbesondere die Fremdschlüsselbeziehungen.

Hinweis: Die Notation Attribut → Relation bezeichnet eine Fremdschlüsselbeziehung des Attributes zum Primärschlüssel der Relation.

Aufgabe 5

In der Datenbank der Universitätsverwaltung existiert der dreistellige Beziehungstyp *prüfen*.



- a) Entwerfen Sie eine Tabelle für die Relation *prüfen* und füllen Sie diese mit mindestens sechs aussagekräftigen Beispiel-Tupeln.

Tipp: Achten Sie beim Befüllen streng darauf, dass Ihre Daten die vorgegebenen Kardinalitäten (*N*, *M*, *1*) nicht verletzen. Was bedeutet die 1 beim Professor konkret für einen Studenten, der in einem bestimmten Fach geprüft wird?

- b) Prüfen Sie verschiedene Attribute und Attributkombinationen: Welche Kombination besitzt die Schlüsseleigenschaft (identifiziert ein Tupel eindeutig)?
- c) Notieren Sie das finale Relationsschema für *prüfen*. Kennzeichnen Sie Schlüssel und Fremdschlüssel.